CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Dénombrement et dualité

Énoncé

Notations pour tout le sujet. $(G,\cdot)$ désigne un groupe **abélien fini**, noté multiplicativement, de neutre e. L'**ordre** $o(x)$ d'un élément x est le plus petit entier $k \geqslant 1$ tel que $x^k = e$; on note $\langle x\rangle = \{x^k : k \in \mathbb{Z}\}$. L'**exposant** $\exp(G)$ est le ppcm des ordres des éléments de G. Pour $n \geqslant 1$, $\mathbb{U}_n$ est le groupe des racines n-ièmes de l'unité. Un **caractère** de G est un morphisme de groupes $\chi : G \to \mathbb{C}^*$; on note $\widehat{G}$ l'ensemble des caractères. On admet le théorème de Lagrange et les propriétés usuelles des groupes quotients.

Partie V. Applications. On note $p(k)$ le nombre de **partitions** de l'entier $k \geqslant 1$, c'est-à-dire de suites décroissantes d'entiers $\geqslant 1$ de somme k (par exemple $p(3) = 3$: 3, $2+1$, $1+1+1$).

1. Soit p un nombre premier. Déterminer, à isomorphisme près, les groupes abéliens d'ordre p^2, puis ceux d'ordre 8.
2. Soit $n = p_1^{k_1}\cdots p_s^{k_s} \geqslant 2$ (premiers distincts, $k_i \geqslant 1$). Montrer qu'il y a exactement $p(k_1)\cdots p(k_s)$ groupes abéliens d'ordre n, à isomorphisme près.
3. Donner la liste des groupes abéliens d'ordre 72.
4. a) Soient G_1, G_2 abéliens finis. Montrer que $\widehat{G_1 \times G_2} \simeq \widehat{G_1} \times \widehat{G_2}$.
   b) Montrer que $\widehat{G} \simeq G$. En particulier $|\widehat{G}| = |G|$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Existence et unicité des facteurs invariants (Parties III et IV).
- Le dual d'un groupe cyclique d'ordre n est isomorphe à $\mathbb{U}_n$ (question 8).

Ce qu'on te demande. Compter les groupes abéliens d'ordre n en comptant les listes de facteurs invariants, puis identifier le dual.

Corrigé

Question 20

Étape 1. Les groupes d'ordre p fois p et d'ordre 8

Par les Parties III et IV, les groupes abéliens d'ordre N correspondent exactement aux listes $n_1, \dots, n_r \geqslant 2$ avec $n_{i+1} \mid n_i$ et $n_1 \cdots n_r = N$.

Ordre p^2. Chaque n_i divise p^2 et vaut au moins 2, donc $n_i \in \{p, p^2\}$. Les listes de produit p^2 sont (p^2) et (p, p) :

$$\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z} \qquad \text{ou} \qquad \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}.$$

Ils ne sont pas isomorphes : exposants p^2 et p différents.

Ordre 8. Listes décroissantes de puissances de 2, de produit 8 : (8), $(4, 2)$, $(2, 2, 2)$. Trois groupes :

$$\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}, \qquad \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, \qquad (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^3.$$

C'est cohérent avec la question 21 : $p(3) = 3$.

Question 21

Étape 1. Des facteurs invariants aux partitions

Par les Parties III et IV, il suffit de compter les listes $\mathcal{L} = (n_1, \dots, n_r)$, $n_j \geqslant 2$, $n_{j+1} \mid n_j$, $\prod n_j = n$.

De la liste aux partitions. Chaque n_j divise n, donc ne fait intervenir que $p_1, \dots, p_s$. Pour chaque i, posons $\lambda_j^{(i)} = v_{p_i}(n_j)$. Comme $n_{j+1} \mid n_j$: $\lambda_1^{(i)} \geqslant \lambda_2^{(i)} \geqslant \cdots \geqslant \lambda_r^{(i)} \geqslant 0$, et

$$\sum_{j=1}^{r} \lambda_j^{(i)} = v_{p_i}(n_1 \cdots n_r) = v_{p_i}(n) = k_i.$$

En retirant les zéros (qui sont à la fin, puisque la suite décroît), on obtient une partition $\lambda^{(i)}$ de k_i.

Des partitions à la liste. Réciproquement, soient des partitions $\lambda^{(i)} = (\lambda_1^{(i)} \geqslant \cdots \geqslant \lambda_{\ell_i}^{(i)} \geqslant 1)$ de k_i, complétées par $\lambda_j^{(i)} = 0$ pour $j > \ell_i$. Posons $r = \max_i \ell_i$ et

$$n_j = \prod_{i=1}^{s} p_i^{\lambda_j^{(i)}} \qquad (1 \leqslant j \leqslant r).$$

- $n_j \geqslant 2$: si $j \leqslant r$, il existe i_0 avec $\ell_{i_0} = r \geqslant j$, donc $\lambda_j^{(i_0)} \geqslant 1$.
- $n_{j+1} \mid n_j$: les exposants de chaque premier décroissent avec j.
- $\prod_j n_j = \prod_i p_i^{\sum_j \lambda_j^{(i)}} = \prod_i p_i^{k_i} = n$.

Les deux constructions sont réciproques l'une de l'autre (un entier est déterminé par ses valuations, théorème fondamental de l'arithmétique). On a donc une bijection entre les listes et les s-uplets de partitions $(\lambda^{(1)}, \dots, \lambda^{(s)})$:

$$\#\{\text{groupes abéliens d'ordre } n\} = p(k_1)\,p(k_2)\cdots p(k_s).$$

Question 22

Étape 1. Les six groupes abéliens d'ordre 72

$72 = 2^3 \times 3^2$. Partitions de 3 : (3), $(2,1)$, $(1,1,1)$; partitions de 2 : (2), $(1,1)$. Il y a donc $p(3)\,p(2) = 3 \times 2 = 6$ groupes.

Pour chaque couple, on écrit le tableau des exposants (ligne $p = 2$, ligne $p = 3$) et on multiplie colonne par colonne. Par exemple pour $(2,1)$ et $(1,1)$:

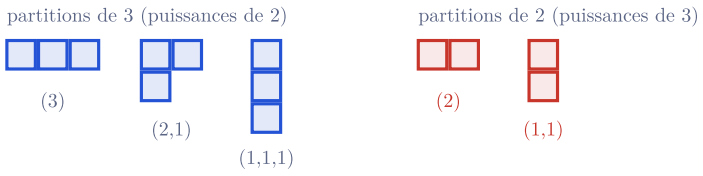
	n_1	n_2
$p = 2$	2^2	2^1
$p = 3$	3^1	3^1
	12	6

$\Longrightarrow \quad \mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}.$

La liste complète :

exposants de 2	exposants de 3	groupe
(3)	(2)	$\mathbb{Z}/72$
(3)	$(1,1)$	$\mathbb{Z}/24 \times \mathbb{Z}/3$
$(2,1)$	(2)	$\mathbb{Z}/36 \times \mathbb{Z}/2$
$(2,1)$	$(1,1)$	$\mathbb{Z}/12 \times \mathbb{Z}/6$
$(1,1,1)$	(2)	$\mathbb{Z}/18 \times \mathbb{Z}/2 \times \mathbb{Z}/2$
$(1,1,1)$	$(1,1)$	$\mathbb{Z}/6 \times \mathbb{Z}/6 \times \mathbb{Z}/2$

Vérifications : les produits valent tous 72 (24×3, 36×2, 12×6, $18 \times 2 \times 2$, $6 \times 6 \times 2$), et chaque facteur divise le précédent.



Chaque ligne d'un diagramme est un exposant. Une ligne j dans chaque diagramme forme le facteur invariant n_j.

Question 23

Étape 1. a) Le dual d'un produit

Soit $\Phi : \widehat{G_1 \times G_2} \to \widehat{G_1} \times \widehat{G_2}$, $\chi \mapsto (\chi_1, \chi_2)$ avec $\chi_1(a) = \chi(a, e)$ et $\chi_2(b) = \chi(e, b)$.

- χ_1 est un caractère : $\chi_1(aa') = \chi((a,e)(a',e)) = \chi(a,e)\chi(a',e)$. De même pour χ_2.
- **Morphisme** : $(\chi\chi')_1(a) = \chi(a,e)\chi'(a,e) = \chi_1(a)\chi'_1(a)$, et de même pour la seconde coordonnée.
- **Injectif** : comme $(a,b) = (a,e)(e,b)$, on a $\chi(a,b) = \chi_1(a)\,\chi_2(b)$; χ est déterminé par (χ_1, χ_2).
- **Surjectif** : pour (ψ_1, ψ_2), l'application $\chi(a,b) = \psi_1(a)\psi_2(b)$ est un caractère (produit de morphismes à valeurs dans le groupe commutatif $\mathbb{C}^*$), et $\Phi(\chi) = (\psi_1, \psi_2)$.

$$\widehat{G_1 \times G_2} \simeq \widehat{G_1} \times \widehat{G_2}.$$

Par récurrence immédiate sur le nombre de facteurs, $\widehat{G_1 \times \cdots \times G_r} \simeq \widehat{G_1} \times \cdots \times \widehat{G_r}$.

Étape 2. b) Le dual est isomorphe au groupe

Duaux de groupes isomorphes. Si $\theta : G \to G'$ est un isomorphisme, l'application $\widehat{G'} \to \widehat{G}$, $\chi' \mapsto \chi' \circ \theta$ est un morphisme ($(\chi'\chi'') \circ \theta = (\chi' \circ \theta)(\chi'' \circ \theta)$), de réciproque $\chi \mapsto \chi \circ \theta^{-1}$: c'est un isomorphisme.

Conclusion. Si $G = \{e\}$, $\widehat{G} = \{\mathbf{1}\}$. Sinon, par la question 14, $G \simeq \prod_{i=1}^{r} \mathbb{Z}/n_i\mathbb{Z}$. Alors

$$\widehat{G} \;\simeq\; \prod_{i=1}^{r} \widehat{\mathbb{Z}/n_i\mathbb{Z}} \;\simeq\; \prod_{i=1}^{r} \mathbb{U}_{n_i} \;\simeq\; \prod_{i=1}^{r} \mathbb{Z}/n_i\mathbb{Z} \;\simeq\; G,$$

en utilisant successivement a), la question 8c (le dual d'un groupe cyclique d'ordre n est $\simeq \mathbb{U}_n$) et la question 12b.

$$\widehat{G} \simeq G \qquad \text{et donc} \qquad |\widehat{G}| = |G|.$$

Attention : cet isomorphisme n'est pas « naturel », il dépend du choix d'une décomposition. Ce qui est canonique, c'est l'isomorphisme $G \to \widehat{\widehat{G}}$, $g \mapsto (\chi \mapsto \chi(g))$, injectif par la question 11 et bijectif par égalité des cardinaux.

Le piège

Confondre facteurs invariants et puissances de premiers : $\mathbb{Z}/12 \times \mathbb{Z}/6$ s'écrit aussi $\mathbb{Z}/4 \times \mathbb{Z}/2 \times \mathbb{Z}/3 \times \mathbb{Z}/3$ (décomposition « primaire »), mais ses facteurs invariants sont 12 et 6.

La méthode

Pour aller plus loin : le même théorème s'étend aux groupes abéliens de type fini (engendrés par un nombre fini d'éléments) : $G \simeq \mathbb{Z}^l \times \mathbb{Z}/n_1\mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}/n_r\mathbb{Z}$, avec $n_{i+1} \mid n_i$. La preuve passe par la réduction des matrices à coefficients entiers.

Rappels de cours utilisés

- **Injection entre ensembles finis de même cardinal.** Si E et F sont finis de même cardinal, une application injective $E \to F$ est bijective.